

Introduction aux Systèmes d'Information géographique

Analyses fondamentales – mode raster

L2 Géographie
Valentin CHARDON & Grzegorz SKUPINSKI
vchardon@unistra.fr

Sommaire

- ***Géotraitements***
- ***Reclassification***
- ***Relief et surfaces topographiques***

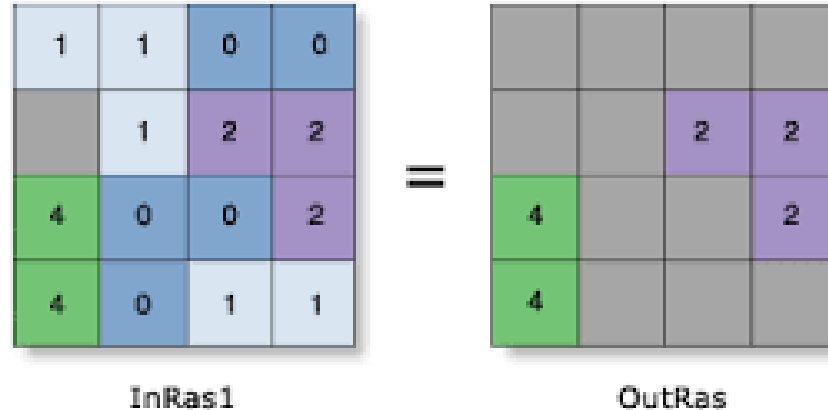
Géotraitements

- **Extraction**
 - **par attributs**
 - **par cercle**
 - **par masque**
 - **par points de coordonnées**
 - **par polygone**
 - **par rectangle**
 - **...**

Géotraitements

- **Extraction par attributs - exemple**

OutRas = ExtractByAttributes(InRas1, "Value >= 2")



Géotraitements

■ Généralisation

■ agréger

génère une version du raster à une résolution inférieure

■ nettoyage de limites

permet de lisser la limite

■ expansion

étend d'un nombre défini de cellules les zones spécifiées d'un raster

■ filtre majoritaire

remplace les cellules d'un raster selon la valeur de majorité des cellules voisines contiguës

■ ...

Géotraitements

■ Mosaïque

combine plusieurs jeux de données raster en un nouveau jeu de données raster



Reclassification

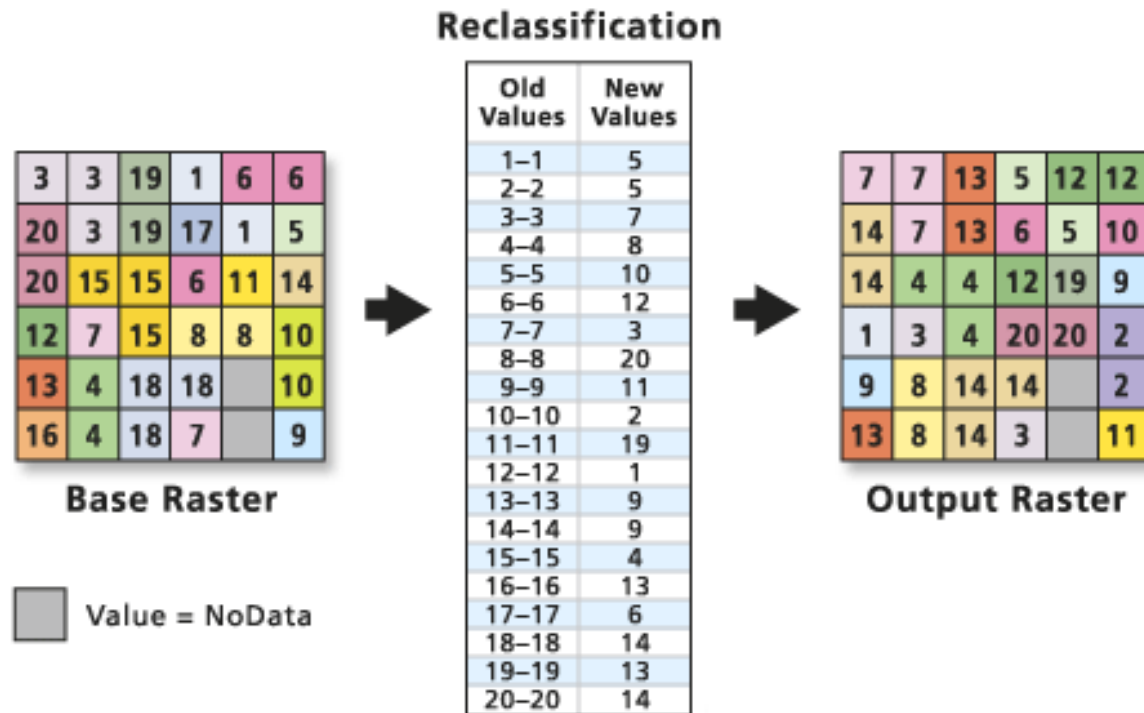
modification, selon diverses méthodes, les valeurs des cellules en entrée en valeurs alternatives

Motifs :

- remplacer des valeurs en fonction de nouvelles informations,
- regrouper certaines valeurs,
- reclasser des valeurs selon une échelle commune
- définir des valeurs spécifiques sur NoData ou définir les cellules NoData sur une valeur spécifique

Reclassification

exemple

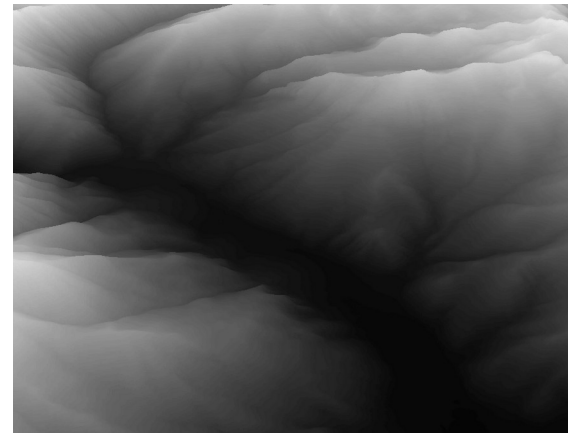
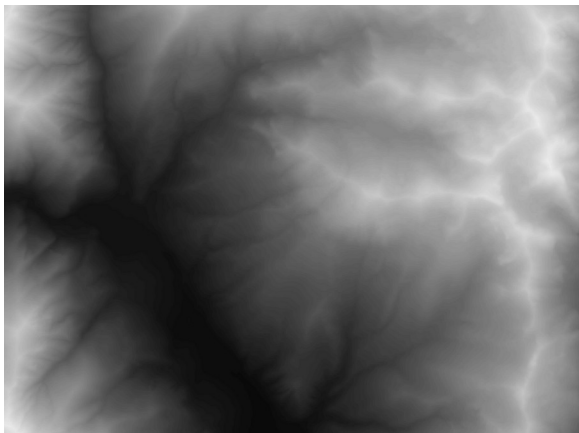


Relief et surfaces topographiques

Surfaces

L'exemple le plus courant de surface est l'altitude de la surface topographique terrestre

les surfaces sont souvent appelées **modèles 2,5D** pour les différencier des objets 3D



Relief et surfaces topographiques

Exploitation

Les plus utilisés sont :

gradient de pente (inclinaison)

exposition

visibilité

rayonnement solaire

On retrouve aussi :

délimitation des bassins-versants

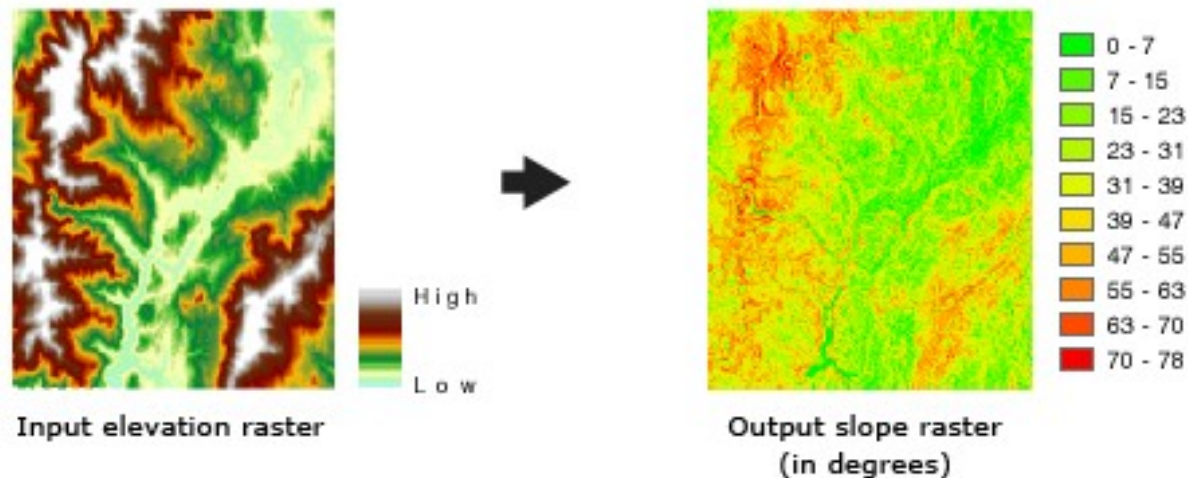
longueur de la trajectoire d'écoulement (distance maximale d'écoulement à un point du bassin-versant)

Relief et surfaces topographiques

Exploitation - pente

variation de la topographie respectivement dans le plan vertical et horizontal

calcule pour chaque cellule le taux de variation maximal des valeurs de cette cellule par rapport à ses voisines. D'une façon générale, la variation maximale de l'altitude sur la distance entre la cellule et ses huit voisines identifie la descente la plus raide depuis la cellule

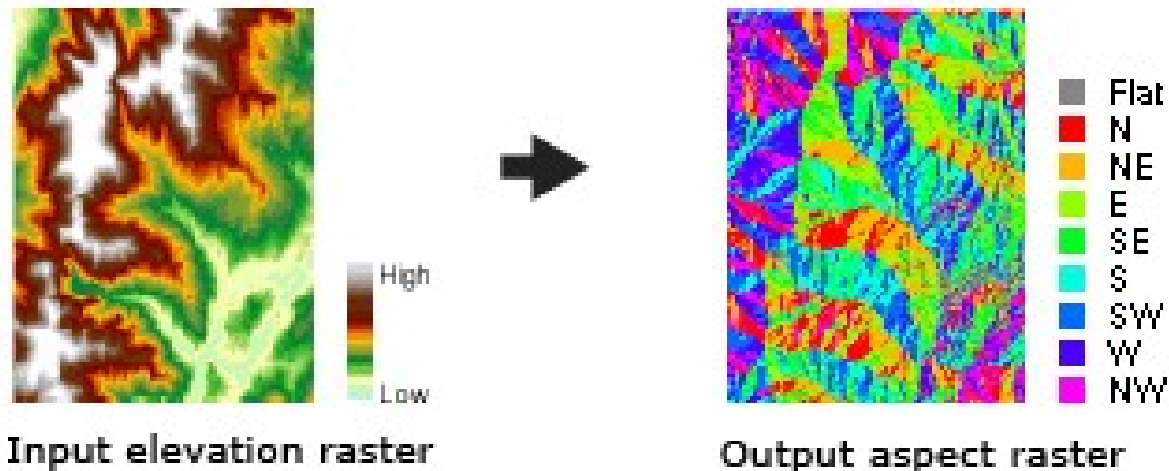


Relief et surfaces topographiques

Exploitation - exposition

identifie la direction de pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de chaque cellule par rapport aux cellules voisines

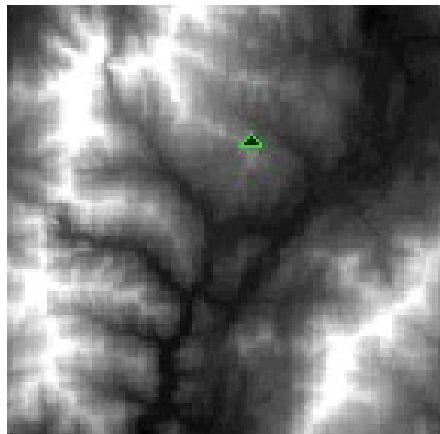
exposition est mesurée dans le sens horaire, de 0 (plein nord) à 360 (de nouveau plein nord), formant ainsi un cercle complet. Les surfaces planes n'ayant pas de direction de pente descendante se voient attribuer une valeur de -1



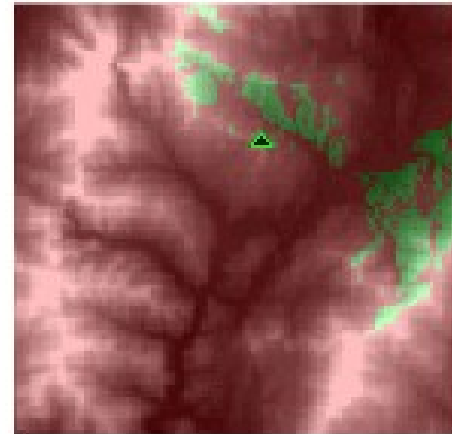
Relief et surfaces topographiques

Exploitation - visibilité

détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d'entités d'observation ou identifie les points d'observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster



Input surface with
observer point

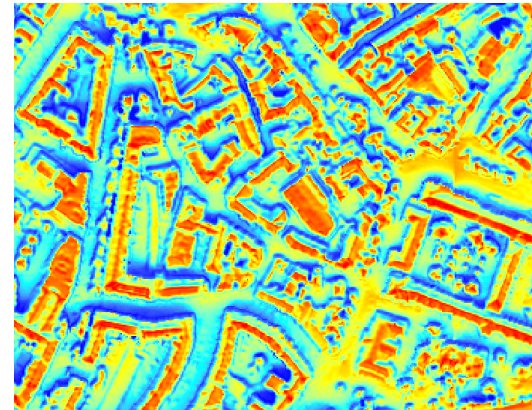


Output viewshed

Relief et surfaces topographiques

Exploitation - rayonnement solaire

permettent de calculer l'insolation d'un paysage ou d'emplacements particuliers



Exercice

Exploitation forestière en zone de montagne

Objectif thématique :

Identifier les forêts par type en pente supérieure à 20° et calculer leurs surfaces (en ha)

Objectif méthodologique :

Acquérir une connaissance de base des fonctions d'analyse spatiale incluant le traitement de données topographiques (calcul de pente, reclassification, ...)

Données :

Couche « Limite_Enchastrayes » - projection Lambert 3, format « shp »

Couche « MNT » - projection Lambert 3, format « asc »

Couche « OCS_L3 » - projection Lambert 3, format « shp »